

Cartridge & Cloud - QA / Testing Plan

Estrategia de calidad desde Sprint 0 hasta PC/Steam

VRM Games / Blas Luis Rocha González

21/06/2026

1. Objetivo
2. Riesgos P0
3. Niveles de prueba
4. Severidad
5. Definition of Done
6. Estrategia por fase
 - Sprint 0-2
 - Mundo y construcción
 - Inventario y logística
 - Clientes y caja
 - Día y economía
 - Vertical slice
7. Casos de prueba mínimos
 - 34. Próximo objetivo conceptual y de preproducción
 - Objetivo del vertical slice
 - Alcance aprobado
 - Criterios de aceptación
 - Definition of Done
 - Secuencia posterior aprobada
8. Guardado
9. Balance
10. Rendimiento
11. Compatibilidad PC
12. QA externo
13. Criterios de salida

Proyecto: Cartridge & Cloud
Título técnico provisional: Cartridge & Cloud
Plataforma inicial: PC / Steam
Motor previsto: Unity 6 LTS / C#
Versión del documento: v0.3
Estado: Preproducción reiniciada desde cero
Fuente conceptual: Enfoque_v0.6.md

Regla de interpretación: el proyecto se documenta como una preproducción nueva. No se presupone código, escenas, managers, datos, builds ni sprints implementados. Todo elemento técnico descrito es una especificación o recomendación hasta que exista evidencia de implementación y QA.

1. Objetivo

Integrar QA desde el primer commit, priorizando integridad de inventario, dinero, navegación, cierre diario y guardado. El plan asume proyecto sin código.

2. Riesgos P0

- Pérdida o duplicación de unidades.
- Cobros o reembolsos duplicados.
- Guardado corrupto.
- Cliente o empleado que bloquea cierre.
- Acceso/puerta permanentemente bloqueado.
- Progreso imposible de continuar.
- Desincronización entre mundo y datos.

3. Niveles de prueba

Nivel	Uso
Unit	Fórmulas, estados, invariantes y validaciones
Integration	Casos de uso entre servicios
PlayMode	Grid, navegación, interacción y UI
Functional	Flujos completos en build

Nivel	Uso
Regression	Suite del hito
Balance	Economía, demanda y progresión
Performance	FPS, CPU, memoria y tiempos de carga
UX	Comprensión, accesibilidad y fricción

4. Severidad

S0 bloqueante, S1 crítico, S2 alto, S3 medio, S4 bajo. Ningún hito cierra con S0/S1. Los S2 necesitan corrección o excepción formal.

5. Definition of Done

- Criterios de aceptación satisfechos.
- Tests unit/integration relevantes.
- Prueba manual documentada.
- Sin errores rojos persistentes.
- Save/load validado si cambia estado.
- Datos validados.
- Documentación y trazabilidad actualizadas.
- Build fuera del editor cuando el sprint afecte al flujo.

6. Estrategia por fase

Sprint 0-2

Setup, compilación, tests básicos, scene flow y persistencia mínima.

Mundo y construcción

Grid, colisiones, rotaciones, accesos, NavMesh y recuperación de rutas.

Inventario y logística

Invariantes, capacidades, transferencias, pedidos y cajas.

Clientes y caja

Estados, reservas, colas, abandono y transacciones idempotentes.

Día y economía

Apertura/cierre, gastos, impuestos, resumen y cambio de día.

Vertical slice

Siete días, resolución de 1080p/720p/1440p, rendimiento, UX y regresión completa.

7. Casos de prueba mínimos

34. Próximo objetivo conceptual y de preproducción

Las decisiones conceptuales 1-26 están cerradas. El primer vertical slice queda aprobado formalmente como objetivo de validación de la nueva dirección.

Objetivo del vertical slice

Demostrar que la fantasía principal de la tienda física funciona antes de desarrollar empleados, comercio online, publishing, desarrollo interno o plataforma.

Debe validar:

1. Control y cámara.
2. Construcción física del local.
3. Pedido, recepción, almacén y reposición.
4. Clientes, selección de productos, colas y cobro.
5. Precios, stock, gastos y ventas.
6. Apertura, cierre y progresión diaria.
7. Guardado y carga íntegros.

Alcance aprobado

Contexto inicial

- Tienda 10×10 dentro del mapa lógico de 100×100 .
- Capital: 20.000 €.
- Local alquilado y vacío.
- Mobiliario Tier E.
- Un proveedor general.
- Sin empleados.

- El jugador realiza manualmente todas las tareas.

Sistemas incluidos

- Movimiento por clic y NavMesh.
- Cámara orbital de 360° y zoom 5–18 m.
- Construcción sobre cuadrícula y rotación de 90°.
- Mostrador, estantería, vitrina, almacén y recepción.
- Catálogo mínimo de 12 productos y 6 familias.
- Proveedor, pedidos, transporte y entrega.
- Recepción, cajas, almacén, asignación y reposición.
- Precios entre 50–150 % del recomendado.
- Cuatro arquetipos de cliente.
- Máximo inicial de 8 clientes simultáneos.
- Cola y cobro manual por el jugador.
- Apertura desde las 08:00, cierre manual desde las 20:00 y obligatorio a las 22:00.
- Economía diaria y semanal.
- Resumen diario y semanal.
- Impuesto al séptimo día.
- Guardado manual con tienda cerrada.
- Autoguardado tras el resumen.
- Tres slots.
- Localización ES/EN.

Contenido mínimo

Elemento	Mínimo
Escenario	1
Tienda	1
Proveedor	1
Productos	12
Familias	6
Arquetipos de cliente	4
Muebles funcionales	5
Días simulables	7 o más
Velocidades temporales	5
Clientes simultáneos	8
Idiomas	ES/EN
Slots	3

Fuera del alcance

- Empleados.
- Investigación funcional.
- Ampliaciones del complejo.
- Puestos informáticos.
- Reservas.
- Eventos de tienda.
- Comercio online.
- Publishing.
- Desarrollo interno.
- Plataforma y servidores.
- Usados y retro.
- Devoluciones y robos.
- Competidores.
- Marketing avanzado.
- Steam, logros, Steam Cloud o demo pública.
- Arte y audio finales.

Criterios de aceptación

El slice debe permitir completar al menos 7 días y cumplir:

- El jugador llega a cualquier punto accesible sin atravesar obstáculos.
- La cámara no interfiere con UI ni colocación.
- No se puede solapar mobiliario ni bloquear accesos obligatorios.
- Los pedidos llegan una sola vez y con las cantidades correctas.
- El stock cumple siempre:

$\text{Almacén} + \text{exposición} + \text{reservas temporales} = \text{stock total}$

- El precio afecta al interés de compra.
- Los clientes no duplican reservas ni quedan bloqueados indefinidamente.
- Cada venta se registra una sola vez.
- El cierre elimina clientes y reservas temporales de forma segura.
- El saldo solo cambia mediante movimientos registrados.
- El impuesto se aplica únicamente al beneficio semanal positivo.
- Guardar, cerrar y cargar conserva dinero, inventario, muebles, pedidos, precios y semana fiscal.
- No existen bugs bloqueantes ni excepciones recurrentes.
- Rendimiento objetivo: 60 FPS a 1920 × 1080 con 8 clientes y tienda equipada.

Definition of Done

1. Sistemas incluidos implementados.
2. Criterios obligatorios validados.
3. Partida de siete días completada.
4. Guardado y carga sin diferencias de estado.
5. Sin bugs bloqueantes o críticos abiertos.
6. Bugs importantes restantes documentados.
7. Documentación técnica actualizada.
8. Trazabilidad registrada.
9. Build interna de Windows generada.
10. Informe de validación producido.

Secuencia posterior aprobada

Consolidar decisiones 1–26

- actualizar GDD, TDD, modelo de datos, UX, arte, audio, QA, roadmap y planes afectados
- auditar el código actual
- decidir qué sistemas se reutilizan, refactorizan o sustituyen
- diseñar la nueva arquitectura
- crear el roadmap por sprints del vertical slice
- implementar y validar el slice
- desarrollar las etapas avanzadas según el orden de progresión aprobado

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

El alcance, las exclusiones, los criterios de aceptación y la Definition of Done del vertical slice están aprobados.

8. Guardado

Pruebas de slot nuevo, sobrescritura, autosave, backup, archivo truncado, versión antigua, ID desconocido, carga durante cierre y comparación de snapshot.

9. Balance

Simulaciones de 7, 30 y 100 días con diferentes precios, layouts y dificultades. Registrar insolvencia, tiempo de expansión, margen, satisfacción y roturas.

10. Rendimiento

Profiler en escena vacía, tienda equipada, 8 clientes y estrés progresivo. Vigilar allocations, pathfinding, UI, serialización y rebake de navegación.

11. Compatibilidad PC

Windows 10/11, 1280x720 a 2560x1440, ventana/borderless/fullscreen, distintas tasas de refresco, teclado/ratón y rutas de usuario con caracteres no ASCII.

12. QA externo

Primero pruebas observadas del vertical slice; luego sesiones cerradas y formularios. No abrir beta o demo hasta disponer de build representativa y política de feedback.

13. Criterios de salida

La build candidata debe tener test run completo, changelog, known issues, hashes, registro legal, validación de localización y comparación de rendimiento con la build anterior.